“Año del Buen servicio al Ciudadano”

UNIVERSIDAD “ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ”

ESCUELA DE POS GRADO

UANCV

MAESTRIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS

MENSION INGENIERIA DE SOFTWARE

TEMA:

DISEÑO E IMPLEMETACION DE UN SISTEMA DE FARMACIA

“VIRGEN DE FATIMA E.I.R.L”

DOCENTE: ING. DR: RICHARD CONDORI CRUZ

PRESENTADO POR: SAMUEL QUISPE MAMANI
FERNANDO MAMANI MAMANI
ALAIN DAVID FLORES CALCINA
WASHINTONG FLORES TICONA

Dedicamos el presente trabajo

A nuestros padres quienes esperan

Que seamos mejores día a día.

1. RESUMEN

El siguiente proyecto consiste en solucionar el problema de registro de ingreso y ventas de productos farmacéuticos de la **FAMARCIA VIRGEN DE FATIMA E.I.R.L** que se realiza manualmente, esto hace que la farmacia tenga problemas.

Respecto a las herramientas utilizadas, podemos decir que el visualbasic2010 es un software estable, que permite la realización de aplicaciones WEB, de manera más dinámica por la interfaz amigable que brinda, sin embargo es amplio y amerita una comprensión de sus herramientas internas, la más importante es la herramienta de inicio de sesión más conocida como login, la cual nos permitió autenticar a los usuarios y contraseñas respectivas de una manera eficiente y el gestor de base de datos como el SQL SERVER 2008.

2. ANTECEDENTES

2.1. INFORMACIÓN DE LA FARMACIA

2.1.1. Razón Social de la Farmacia

El crecimiento natural de las empresa proveedora de diferentes productos como medicamentos entre otros y la limitación de la vida y capacidad económica de las personas, las indujo a buscar la asociación con sus semejantes para afrontar mejor todas las responsabilidades que comparte el establecimiento de una gran empresa.

Por lo tanto la organización empresarial adopta la denominación de:

FAMARCIA VIRGEN DE FATIMA E.I.R.L, cuya única propietaria y gerente de esta farmacia es la Dra. Giovanna Rosado.

2.1.2 Domicilio Legal

Actualmente la Farmacia Virgen de Fátima cuenta con tres sucursales en la localidad de Juliaca, la entidad principal donde se encuentra la alta gerencia está ubicada en la plaza de armas de Azángaro N°265, y las otras dos sucursales se encuentran una en la calle Lambayeque Nº 606 y la otra está ubicada en el mercado internacional San José.

2.1.3. Naturaleza de la empresa

La empresa Virgen de Fátima fue creada principalmente para brindar un servicio de venta de medicamentos y/o productos afines, fue creada con el único objetivo de abastecer a la ciudad de Azángaro de esta variedad de insumos que son requeridas por muchos usuarios.

2.2. Características de la administración de la farmacia

Podemos mencionar las siguientes:

- ***Su Universalidad***

El fenómeno administrativo de la farmacia se da en toda la localidad de la ciudad de Azángaro deseando de esta manera poder abarcar la gran parte del mercado de la localidad para abastecer con sus productos a la población usuaria, y por la gran demanda que existe, es por esta razón que opto por establecer dos locales en áreas estratégicas de la ciudad.

- ***Su Especificidad***

El tanto la farmacia Virgen de Fátima, se conformó y se analizaron todas las necesidad específicas que podía presentarse en la ciudad de Azángaro ya sea en cuanto a abastecer de medicamentos con precios no tan altos que estuvieran al alcance de la mayoría de la población usuaria y es por esta razón que se brinda un servicio de calidad y se está tratando de mejorar cada día.

- ***Su Unidad Temporal***

Una vez constituida la empresa de la farmacia Virgen de Fátima se distinguieron muchas etapas de trabajo, atención al público o a la clientela también se vieron las fases y elementos que podría conformar una buena administración del negocio que ayudaría a crecer y abarcar la gran parte de las ventas en nuestra localidad y por qué no crear una nueva sucursal fuera de la localidad.

- ***Su Unidad Jerárquica***

En la Farmacia Virgen de Fátima, se formó “un solo cuerpo administrativo”, desde el Gerente General, quien es la Dra. Giovanna Rosado quien se encarga del buen funcionamiento de la empresa llevándola por los buenos senderos del negocio, también está la conforman los trabajadores farmacéuticos y por último los técnicos en esta rama de la medicina.

También tienen un contador encargado de llevar toda contabilidad de la farmacia Virgen de Fátima.

2.3. Consideraciones generales de la farmacia

El crecimiento natural de la empresa y la limitación de la vida y la capacidad económica de la persona, indujo a buscar la conformación de una sola persona para afrontar mejor la responsabilidad que comparte del establecimiento de una gran empresa como la que es la Farmacia Virgen de Fátima.

Nuestra Empresa debido a ciertas condiciones adopta la denominación de:

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L)

2.4. Personal que labora en la Farmacia

Actualmente en la nuestra farmacia laboran siete técnicos y tres farmacéuticos todos estos distribuidos en la farmacia principal y las sucursales que se encuentran en la localidad.

La farmacia principal que se encuentra ubicada en la Plaza de armas de la ciudad de Azángaro, cuenta con un químico farmacéutico dos técnicos que son los encargados de atender las diferentes ventas que se realizan durante todo el día.

La 2da sucursal que se encuentra en la calle Lambayeque con Nº 606 de la ciudad de Juliaca, cuenta con un químico farmacéutico y dos técnicos que tienen las mismas responsabilidades.

En la 3ra sucursal que queda en el mercado Internacional San José de la ciudad de Juliaca cuenta con un químico farmacéutico y tres técnicos, en esta sucursal se requiere de un técnico más por la gran demanda y acogida que tienen en sus ventas.

2.5. Misión –Visión – Finalidad y objetivos

2.5.1 Misión de la Farmacia

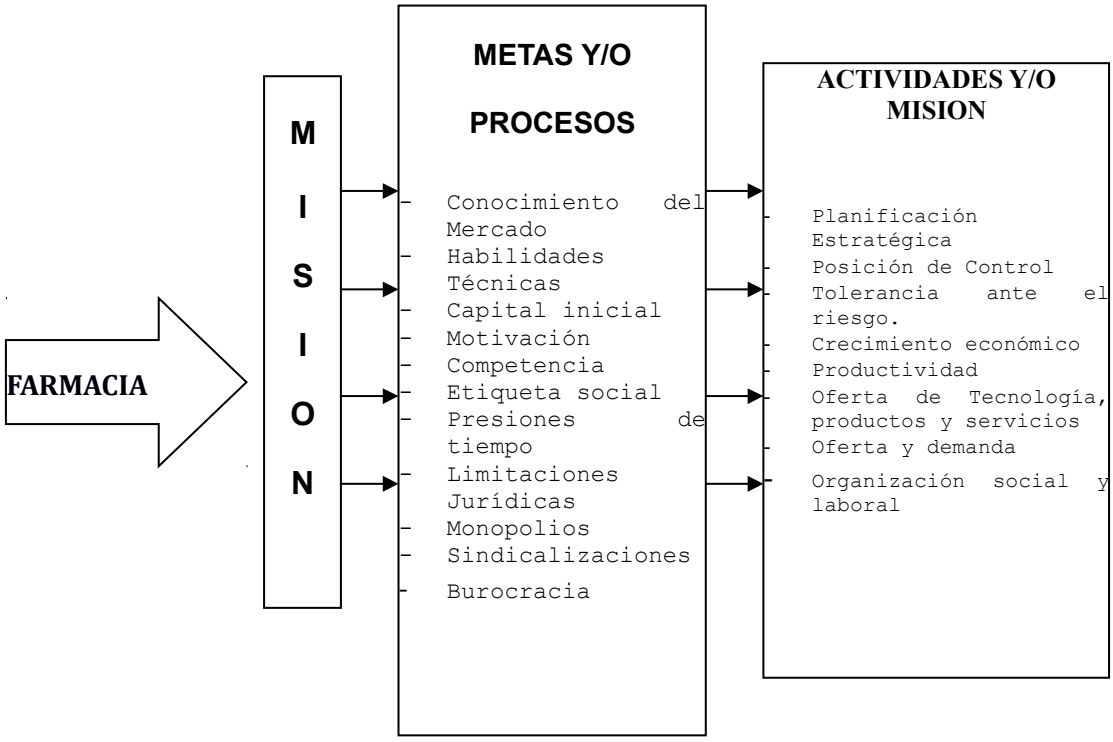
Una vez que hemos conocido los cimientos (los valores), hemos constituido la misión de nuestra farmacia.

En la Farmacia Virgen de Fátima, la misión de la organización es de desarrollar ideas como factores de la distribución de los diferentes productos farmacéuticos para brindar un excelente servicios a sus usuarios permanentes y nuevos, es decir, iniciar cambios.

Una misión que también vimos para nuestra empresa fue desde el punto de vista económico "maximizar el beneficio"; desde el punto de vista competitivo: "ser el mejor del mercado"; orientado al cliente "estar cerca del consumidor" o convertirnos en la farmacia favorita de la localidad.

Nuestra misión es la constante mejora en cuanto a la venta de nuestros productos y servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y desde un punto de vista absolutamente innovador hacer algo a partir de la nada.

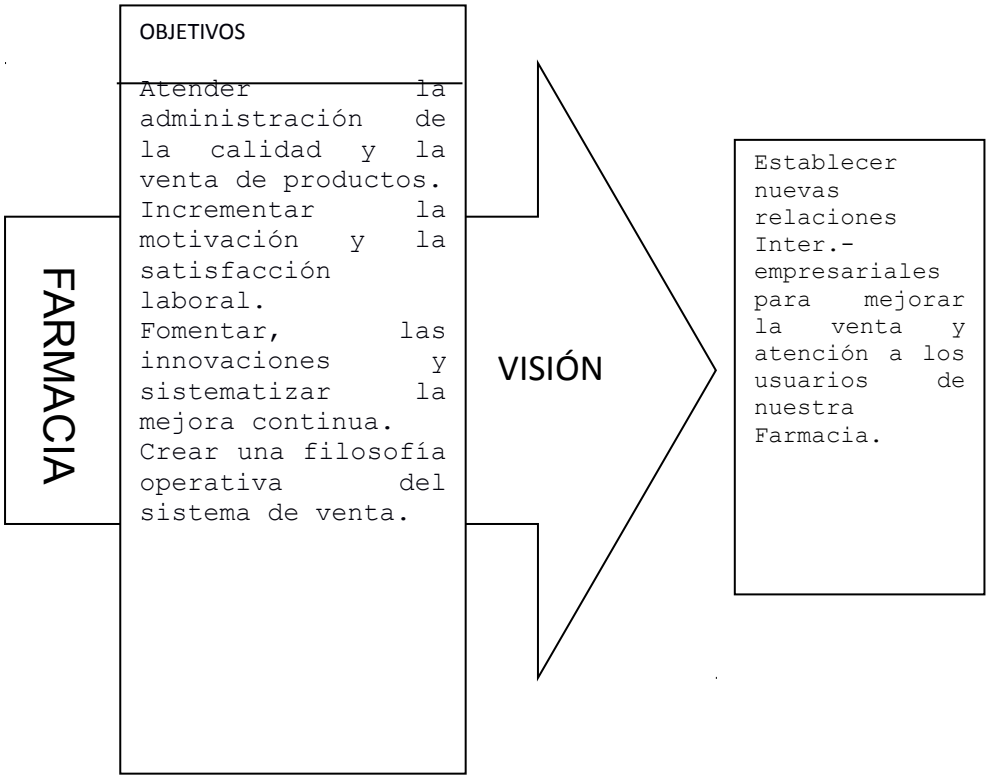
En el siguiente esquema podemos describir la misión de toda Farmacia:



2.5.2. Visión de la Farmacia Virgen de Fátima

En el mundo que cambia a gran velocidad, la organización empresarial a través de sus integrantes o componentes tienen motivos para vincular su experiencia en cuanto a planificación, organización, dirección y control con una visión análisis éticos, sensibilización ante la diversidad cultural y una nueva comprensión de la idea misma del trabajo y el centro del trabajo. Es por esta razón que nuestra farmacia fijo visiones para bien y mejoramiento de nuestra organización y una visión importante que tenemos es la de proyectarnos fuera de la localidad de Azángaro estamos pensando abrir mercado en la ciudad de Puno pero todavía estamos analizando el mercado al que vamos a entrar a competir.

Otra visión es tener una comunicación efectiva entre los locales de nuestra farmacia.



2.6. Finalidad de la Farmacia Virgen de Fátima

La finalidad por la cual se creó esta farmacia fue para brindar un servicio de atención al cliente consumidor de productos farmacéuticos, también para cubrir la demanda en la localidad de Azángaro ya que en nuestro medio no contamos con farmacias totalmente implementadas con todos los productos que la población usuaria requiere es por esto que nuestra farmacia se vio en la necesidad de crear dos nuevas sucursales para abastecer la necesidad de la población y brindar servicio de atención de primera calidad.

2.7. Análisis FODA de la farmacia Virgen de Fátima

Factores Internos:

a) Fortalezas que tiene la Empresa

- Personal joven y con Habilidades Centralizadas.
- Equipamiento adecuado y de avanzada Tecnología.
- Infraestructura amplia y Moderna.
- Estudio del Mercado actualizado.
- Personal identificado con la Farmacia Virgen de Fátima
- Compra externa asegurada.
- Capacidad Financiera de Crecimiento.

b) Debilidades de la Empresa

- Personal que no quiere sentirse identificado con la Farmacia causándole desprestigio a esta.
- Algunos gastos innecesarios causando el decaimiento económico de la Farmacia.

Factores Externos:

c) Oportunidades de la Empresa.

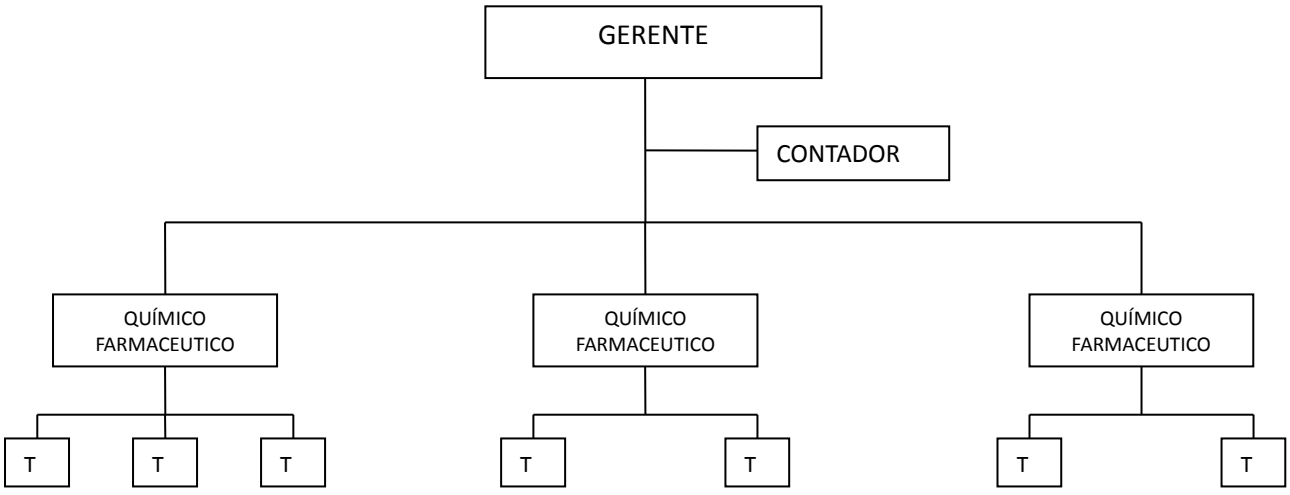
- Relaciones Inter.-empresariales de la Localidad.
- Clientes que aceptan los Servicios.
- Líneas de Crédito Interno y Externo en buena Performance

d) Amenazas de una Empresa

- Competencia de otras Farmacias que ofrecen los mismos Servicios en precios bajos.
- Asecho de Farmacias que vienen de otros lugares para promocionar los mismos servicios.

2.8. Estructura de la farmacia Virgen de Fátima

a) Organigrama funcional



3. INTRODUCCIÓN

Con el presente trabajo de investigación se pretende analizar el control de las ventas para el eficaz funcionamiento de la Farmacia Virgen de Fátima, ubicada en la Plaza de Armas de la ciudad de Azángaro.

En la actualidad los sistemas de información han venido evolucionando y la tecnología ha avanzado aún más por lo que se han implementado sistemas computarizados permitiendo un fácil manejo de datos. Debido a esos avances tecnológicos los analistas de sistemas se han tomado la tarea de realizar distintos sistemas para darles soluciones a las distintas demandas que presentan las diferentes instituciones.

Además los sistemas de información benefician de manera significativa a las grandes o pequeñas empresas. Con el avance técnicas de diseño y análisis de sistemas y los lenguajes de programación han permitido una evolución en el desarrollo del software, mejorando la funcionalidad de estos y la cantidad de operación que realiza.

Es por ello que como estudiante de Maestría en ingeniería de Software considero de vital importancia la creación de sistemas computarizados por lo que se contribuye con la tecnología en la creación de un sistema de inventario en la Farmacia Virgen de Fátima de la ciudad de Azángaro el cual ayudará al personal que administra dicha farmacia a realizar en menos tiempo el reporte de ventas. Con este sistema se aprovechará más los recursos que brinda la farmacia permitiendo así determinar la mejor atención a los usuarios.

Para obtener resultados de la investigación realicé un análisis de un sistema computarizado que ha diseñado una aplicación específica usando Visual estudio. Net 2010 y SQL Server para el presente sistema de ventas de una farmacia. Esta aplicación puede ser usada para cualquier modelo de ventas relacionado con la industria farmacéutica.

El sistema diseñado para la Farmacia Virgen de Fátima, ciudad de Azángaro cumple con los requerimientos necesarios para llevar el control de los medicamentos, Ayudando de esta manera a facilitar el trabajo a los usuarios brindándoles respuesta de manera rápida, coherente y exactos.

4. JUSTIFICACIÓN

La proyecto se justifica debido a que con su aplicación se va obtener beneficios significativos, por lo cual en el proceso se reducirán los tiempos a la hora de vender productos farmacéuticos y tendremos reportes en tiempo real de toda las operaciones de ventas, así también ya no habría pérdida de información ya que no se hará manualmente; el gerente También se ahorraría el tiempo para la toma de decisiones para saber cómo están las ventas de su farmacia. Y se podrá saber cuánto de productos farmacéuticos existen en el almacén y cuantos se vendieron para la toma de decisiones del gerente de la Farmacia Virgen de Fátima.

5. ÁMBITO DE LA EMPRESA

La empresa es una Farmacia dedicada a la venta de productos farmacéuticos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

6. PROBLEMÁTICA

Resumiendo la Problemática podemos definir:

- Se Registra a Mano en un libro:
- Pérdida de Información de las ventas diarias.
- Datos Inexactos (Hora-Fecha)
- Posible Pérdida o Deterioro del Libro de ventas
- Dificultad En Cálculos Estadísticos para Informes
- La dificultad de tener reportes diarios de ventas para la toma de decisiones del gerente.
- La dificultad de tener reportes de clientes que compran constantemente para hacerles un descuento.
- La dificultad de saber cuántos de productos farmacéuticos tenemos en existencia para prevenir escases de productos fármacos.

6. ALGUNOS BENEFICIOS DEL SISTEMA DE VENTAS DE LA FARMACIA VIRGEN DE FATIMA:

1. Se Ingresan registros en una BD

1.1 Información Segura

1.2 Autentificación

1.3 Se evita la Posible Pérdida de información de ventas

1.4 Eficiencia en el control de las ventas en la hora y fecha de la operación

2. Reporte de ventas en tiempo real

2.1. Información de ventas diarias

2.2. Facturación de ventas diarias

2.3 información de clientes que compran frecuentemente para el descuento correspondiente.

3. Reporte de existencias de productos en el almacén

3.1 tener reportes diarios de existencias de los productos.

3.2 tener detalle de pedidos.

3.3 tener detalle de productos en el almacén.

3.4 tener categoría de productos.

6.3. SEGURIDAD EN EL SISTEMA DE VENTAS DE LA FARMACIA VIRGEN DE FATIMA.

1. Es necesario contar con toda la seguridad posible el sistema de farmacia cuenta con un usuario y contraseña para la mejor seguridad.

2. El sistema de farmacia cuenta con Base de Datos que tiene un Backus para salvaguardad frente a cualquier riesgo de pérdida de datos.

3. toda la información de todos los registros que se generan el sistema esta estarán guardando con toda confianza.

4. Tener reporte de ventas en tiempo real sin pérdida de información para la toma de decisiones del gerente.

6.4. FUTURO CERCANO:

Los Sistemas de Ventas de una Farmacia se basan en Tecnologías de información que se optimizaran las ventas que se genera dentro de una farmacia. Siendo todos estos no más que una parte de la solución debido a que el componente principal es, fundamentalmente, el sistema de ventas de una Farmacia, registrara las ventas diarias y serán guardados en la base datos del sistema con la finalidad de tener información rápida sobre las ventas y existencias dentro de la farmacia como: (reportes de ingresos y salidas en las ventas de una farmacia, facturación, registros de productos, productos por categoría, stock de existencia en la farmacia, etc.)

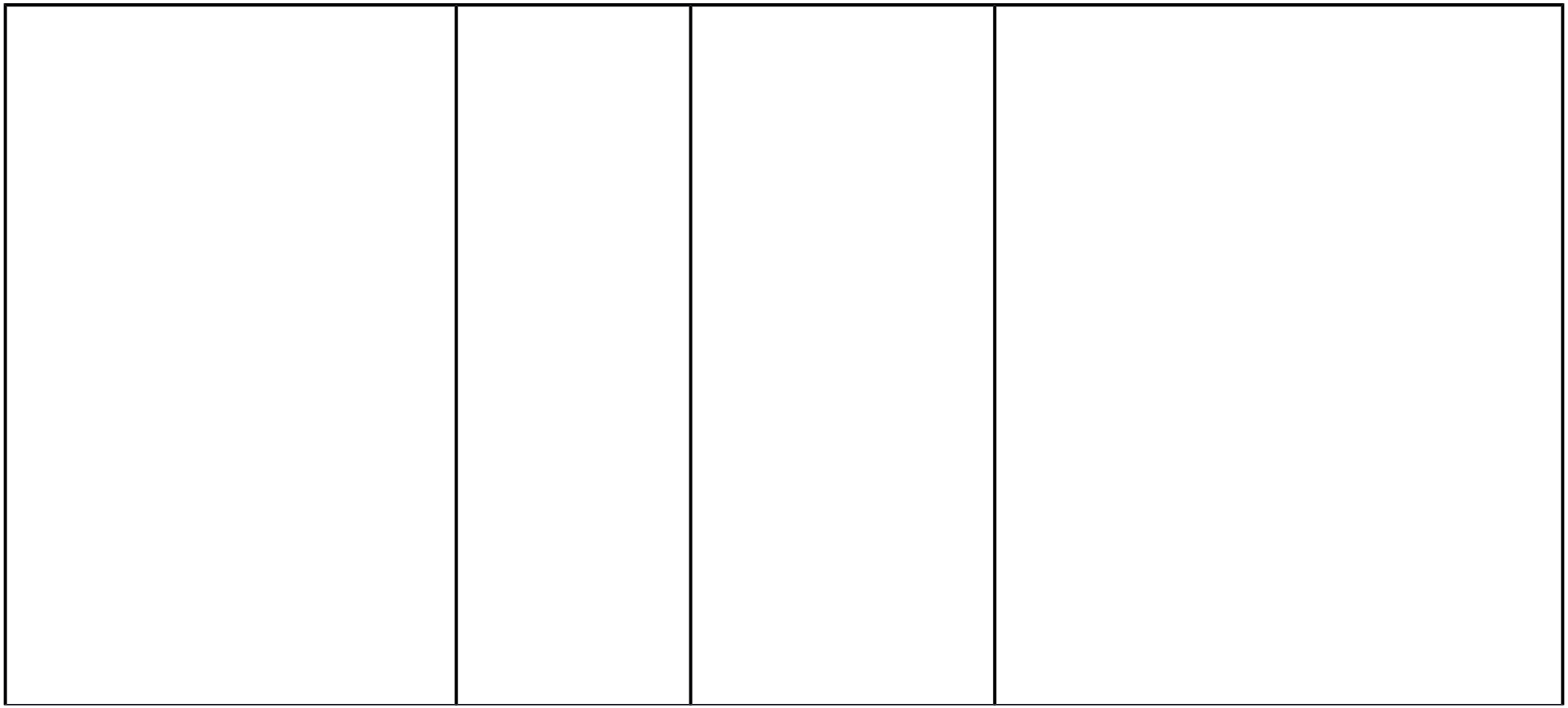
7. FODA:

Fortaleza	Debilidades
• Personal joven y con Habilidades Centralizadas. • Equipamiento adecuado y de avanzada Tecnología. • Infraestructura amplia y Moderna. • Estudio del Mercado actualizado. • Personal identificado con la Farmacia Virgen de Fátima. • Compra externa asegurada. • Capacidad Financiera de Crecimiento.	• Personal que no quiere sentirse identificado con la Farmacia causándole desprestigio a esta. • Algunos gastos innecesarios causando el decaimiento económico de la Farmacia.
Amenazas	**Oportunidades**
• Competencia de otras Farmacias que ofrecen los mismos Servicios en precios bajos. • Asecho de Farmacias que vienen de otros lugares para promocionar los mismos servicios.	• Relaciones Inter.-empresariales de la Localidad. • Clientes que aceptan los Servicios. • Líneas de Crédito Interno y Externo en buena Performance.

8. OBJETIVO DEL PROYECTO

CUADRO DE RESUMEN DE OBJETIVOS, METAS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Objetivos Específicos	Metas	Actividades	Tareas
.1. Analizar y Diseñar un sistema de ventas para optimizar las ventas de la Farmacia Virgen de Fátima.	1.1-Analisis, diseño y desarrollo del sistema, para las ventas en un periodo de 4 meses. Utilizando los requerimientos, En el diseño arquitectónico se engloban dos componentes: los datos y los procesos, los cuales serán analizados y diseñados desde una perspectiva conceptual a una física.	1.1.1. Analizar y Diseñar Proceso	1.1.1.1 Las operaciones de las ventas que genera el sistema y los requerimientos de funcionamiento definidos en la primera fase, se toman en cuenta con el propósito de determinar la forma en que debe funcionar el sistema.
		1.1.2.Analizar y Diseñar Los Datos	1.1.2.1 Organizar los distintos modelos de datos que nos ayuden a diseñar la base de datos que hagan falta para que el sistema funcione de acuerdo al modelo de funcionamiento.



		1.1.3. Planificar el Desarrollo de los Componentes Físicos 1.1.4. Diseñar y Organizar los Componentes Físicos.	1.1.3.1 planificar la forma en que pueden ser construidos e implementados los componentes físicos de una forma rápida y productiva. 1.1.4.1. Determinación de los requerimientos funcionales y no funcionales. 1.1.4.2. Diseño y especificación de los principales casos de uso, con descripciones simples.
2. Implementar el sistema con ordenadores personales para el funcionamiento óptimo en el registro de las ventas.	2.1. Implementar el sistema con ordenadores personales.	2.1.1. Construcción del Sistema de farmacia. 2.1.2 Implementación del sistema de farmacia en su totalidad.	2.1.1.1 El Sistema de farmacia optimizara la información de las ventas y existencias. 2.1.2.1 Verificar que los recursos necesarios para la implantación se encuentren disponibles 2.1.2.2 Cumplir con la fecha establecida para la implantación del sistema.

		2.1.3. Evaluación de las pruebas de implantación del sistema de farmacia por parte del usuario de operación.	2.1.3.1 Determinar el nivel de servicio del sistema.
3. Evaluar y validar el funcionamiento del sistema de farmacia.	3.1 Entrega y aceptación del sistema en su totalidad	3.1.1. Especificación de las pruebas paralelamente a la codificación 3.1.2. Elaborar el plan de pruebas Recoger comentarios de los trabajadores. 3.1.3. Evaluación de las pruebas de	3.1.1.1 Realizar un estudio y analizar saber algunos inconvenientes del funcionamiento del sistema de farmacia. 3.1.2.1 Identificar el tipo de problemas teniendo en cuenta la actividad anterior. 3.1.3.1 Realizar la validación correspondiente del funcionamiento del sistema de farmacia.

		aceptación del sistema por parte del usuario final.	
4. Mantener en buen estado el sistema de Farmacia Virgen de Fátima.	4.1. Garantizar al 100 % la seguridad del software.	4.1.1 Realizar mantenimiento del software	4.1.1.1 Seguimiento y Control, supervisando la realización de las tareas por parte del equipo de proyecto. 4.1.1.2 Actualizar la base de datos 4.1.1.3 Realizar una copia de seguridad constante. 4.1.1.4 Crear un manual de uso para el administrador del sistema.

10. FACTORES CRÍTICOS

En la Farmacia Virgen de Fátima, no se cuenta con un adecuado sistema de ventas , lo que hace que exista gran incertidumbre en cuanto a un adecuado manejo de reporte de ventas y la toma de decisiones, debido a que no se realizan balances que nos permita determinar sus ingresos y gastos en el ejercicio económico.
El principal problema que enfrenta la empresa es cómo diseñar y llevar a cabo una estrategia efectiva para el control y gestión de ventas de la farmacia que ayude a mitigar las consecuencias que se presenta ante el ineficiente manejo que actualmente mantiene. Con base a esta problemática, la presente investigación se enfoca en dar soluciones a corto plazo presentando acciones como la optimización de un sistema de ventas para la farmacia Virgen de Fátima.

11. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL SISTEMA

El objetivo principal del Estudio de la Viabilidad del Sistema (EVS) es el análisis de un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo, en esta fase se considera solo criterios técnicos, legales, económicos y operativos; pero no estratégicos como en la fase anterior.

El resultado de este estudio puede llegar a la decisión de que el proyecto sea inviable, por lo que no se podría continuar con su desarrollo. También puede ocurrir que la decisión sea de que el proyecto si es viable.

Por ello esta fase es obligatoria, pero depende de cada uno a cuan profundidad se desarrolle; es muy importante porque aquí es donde se toma la decisión si el proyecto va a seguir desarrollándose o no.

A continuación se desarrollaran las actividades que engloba este proceso del EVS:

EVS 1. Establecimiento del alcance del sistema:

El sistema propuesto en este proyecto tiene un alcance de área local y extenso. Por lo que un ordenador (PC de la Farmacia) estará conectado al área local que servirá como servidor web, en este ordenador también estará la base de datos.

EVS 2. Estudio de la situación actual:

En la Farmacia Virgen de Fátima, no se cuenta con un sistema que optimice información en tiempo real de las ventas diarias, para lo cual se implementara un sistema de farmacia.

Actualmente la Farmacia Virgen de Fátima, no cuenta con un sistema computarizado que optimice, las ventas diarias que se dan dentro de la farmacia, en la que se tiene dificultad en realizar dicha labor, sin un sistema, podremos decir que el control de ventas diarias que se genera en la farmacia son registradas en un Libro de ventas que cuenta con los campos correspondientes, para poder realizar dicha función.

EVS 3. Definición de requisitos del sistema.

Respecto a los requisitos técnicos, como lo mencionamos anteriormente solo bastaría con un ordenador conectado como servidor web y como almacén de la base de datos.

EVS 4. Estudio sobre alternativas de solución.

Encontramos dos alternativas de solución: Una que es desarrollar el sistema utilizando el software de Microsoft que utilizaríamos SQL SERVER 2008, sistema operativo Windows 7, y lenguaje de programación VISUAL ESTUDIO.NET 2010 con, UML (Rational Rose).

EVS 5. Valoración de las alternativas (Estudio de la Factibilidad).

El proyecto se realizará a corto plazo, para lo cual se plantea el análisis de los siguientes tipos de factibilidades.

- **Factibilidad Técnica** señala si la solución propuesta puede ser implementada con el software, hardware y recursos técnicos disponibles.
- **Factibilidad Operativa** señala si la solución propuesta es deseable dentro de la organización.

- **Factibilidad Económica** si es que los beneficios de esta solución son mayores que los costos.

- **Factibilidad legal:** al ser un nuevo sistema de ventas para la farmacia Virgen de Fátima, para ello se emitirán las respectivas solicitudes de licencias y demás oficinas necesarias para constituirlo legalmente.

A continuación, se realiza el estudio de las tres áreas principales de la factibilidad para esta investigación

A. Factibilidad Técnica:

1. La farmacia Virgen de Fátima cuenta con computadoras con acceso a internet, sin embargo no cuenta con un Servidor Propio, A continuación se describe la tecnología de hardware y software requerido, la existente, además del estado técnico del hardware y software requerido con lo disponible para la implementación de la herramienta.

2. Hardware/Software Requerido:

La tecnología requerida para la instalación y puesta en marcha para el sistema de venta de la farmacia Virgen de Fátima se detalla en la siguiente tabla:

TABLA Nº 01: CUADRO TÉCNICO DE HARDWARE/SOFTWARE REQUERIDO

HARDWARE				
Ítem	**Descripción**	**Tipo**	**Memoria**	**Cantidad**
1	PC	Dual Core de 2.10 Ghz o superior	Mínimo 512 MB recomendado 1 GB a más	1
2	Módem / Router	ADSL	****	1
3	Switch	Switch Ethernet 8 puertos o más	****	1
4	Impresora	Tinta	****	

				1
SOFTWARE				
Ítem	**Descripción**			**Cantidad**
1	Sistema Operativo / Windows 7 Professional			1
2	Cualquiera de los siguientes navegadores web Firefox 45, Google Chrome 40.0.1180.83 m o versiones posteriores			1

3. **Hardware/Software Disponible:**

La farmacia Virgen de Fátima, cuenta con equipamiento de hardware y software, los cuales se detallan a continuación.

TABLA Nº 02: CUADRO TÉCNICO DE HARDWARE/SOFTWARE DISPONIBLE

HARDWARE				
Ítem	**Descripción**	**Tipo**	**Memoria**	**Cantidad**
1	PC	Pentium Dual Core de 1.7 GHz	1 GB	8
2	Módem / Router	ADSL	****	1
3	Switch	3COM, 4226T 3C17300	****	1
4	Impresora	Tinta	****	1
SOFTWARE				
Ítem	**Descripción**			**Cantidad**

1	Sistema Operativo Windows 7 profesional	8
2	Navegador Chrome 40.0.1180.83	8
3	Microsoft office 2013	8

4. **Estado Técnico: Hardware/Software requerido vs Hardware/Software disponible:**

Tomando en cuenta los requerimientos mínimos para llevar a cabo la implementación, se tendrá que disponer de la PC con las especificaciones contenidas en el ítem 1 de hardware de la Tabla Nº 1, para lo cual el Director de la institución educativa, brindó la autorización correspondiente para poder utilizar los elementos mencionados.

5. **Puesta en Marcha:**

Para poner en marcha la implementación, los cuales se detallan a continuación

TABLA Nº 03: CUADRO TÉCNICO DE HARDWARE/SOFTWARE PARA PUESTA EN MARCHA

HARDWARE				
Ítem	**Descripción**	**Tipo**	**Memoria**	**Cantidad**

1	PC	Pentium Dual Core de 1.7 GHz	1 GB	8
2	Módem / Router	ADSL	****	1
3	Switch	3COM, 4226T 3C17300	****	1
4	Impresora	Tinta	****	1
SOFTWARE				
Ítem	**Descripción**			**Cantidad**
1	Sistema Operativo Windows 7 Profesional			8
2	Navegador Chrome 40.0.1180.83			8
3	Microsoft office 2013			8

B. Factibilidad Operativa:

El sistema es aceptado por el personal que labora en la farmacia diariamente por ser evidentemente sencillo y fácil de manejar.

C. Factibilidad Económica:

El sistema de farmacia su costo total es:

TABLA Nº 4: GASTOS EN HARDWARE

Hardware	Cant	S/.
PC (existe en la farmacia)	1	1 500.00
Switch (existe en institución)	1	250.00
Módem / Router (existe en institución)	1	120.00
TOTAL HARDWARE		**1 870.00**

TABLA Nº 5: GASTOS EN SOFTWARE

Software	Cant	S/.
SQL Server 2008 r2 (gratuita)	1	0.00
Visual studio.Net 2010 (gratuita)	1	0.00
TOTAL SOFTWARE		**0.00**

TABLA Nº 6: OTROS GASTOS

Otros	Cant	S/.
Impresión	n	200.00
Tinta		120.00
Movilidad		100.00
Hojas Bond		40.00
Viáticos		500.00
Otros útiles		100.00
TOTAL OTROS		**1060.00**

TABLA Nº 7: RESUMEN DE GASTOS

Proyecto	S/.
Hardware	1 870.00
Software	0.00
Otros	1060.00
TOTAL Proyecto	**2930.00**

En resumen, los gastos que se refieren a hardware y software es con los que cuenta la farmacia Virgen de Fátima, son asumidos por la misma.

EVS 6. Selección de la solución.

Para la realización de este proyecto hemos elegido trabajar con un software de Microsoft y a continuación explicaremos sobre las herramientas que utilizaremos:

-Microsoft SQL SERVER 2008 R2: Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Microsoft SQL Server.

Características:

- Soporte de transacciones.
- Escalabilidad, estabilidad y seguridad.
- Soporta procedimientos almacenados.
- Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente.
- Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.
- Además permite administrar información de otros servidores de datos.

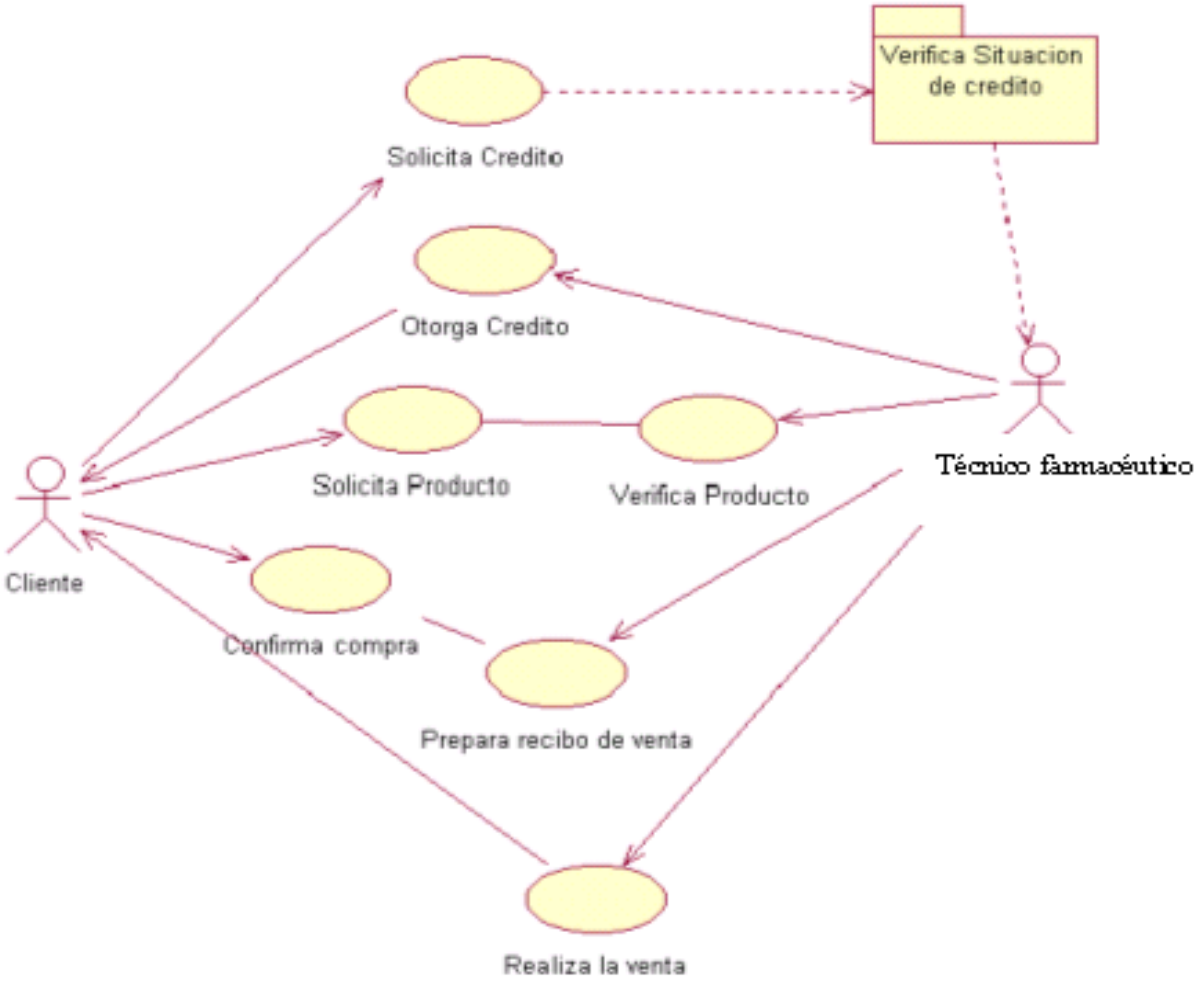
-Lenguaje de Programación VISUAL STUDIO.NET 2010: Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre el framework .NET. Su introducción resultó muy controvertida, ya que debido a cambios significativos en el lenguaje VB.NET no es retro compatible con Visual Basic, pero el manejo de las instrucciones es similar a versiones anteriores de Visual Basic, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más avanzadas con herramientas modernas. Para mantener eficacia en el desarrollo de las aplicaciones. La gran mayoría de programadores de VB.NET utilizan el entorno de desarrollo integrado Microsoft Visual Studio en alguna de sus versiones (desde el primer Visual Studio .NET hasta Visual Studio .NET 2015, que es la última versión de Visual Studio para la plataforma .NET), aunque existen otras alternativas, como SharpDevelop (que además es libre).

Al igual que con todos los lenguajes de programación basados en .NET, los programas escritos en VB .NET requieren el Framework .NET o Mono para ejecutarse.

DIAGRAMA DE CASOS DE USOS DEL SISTEMA



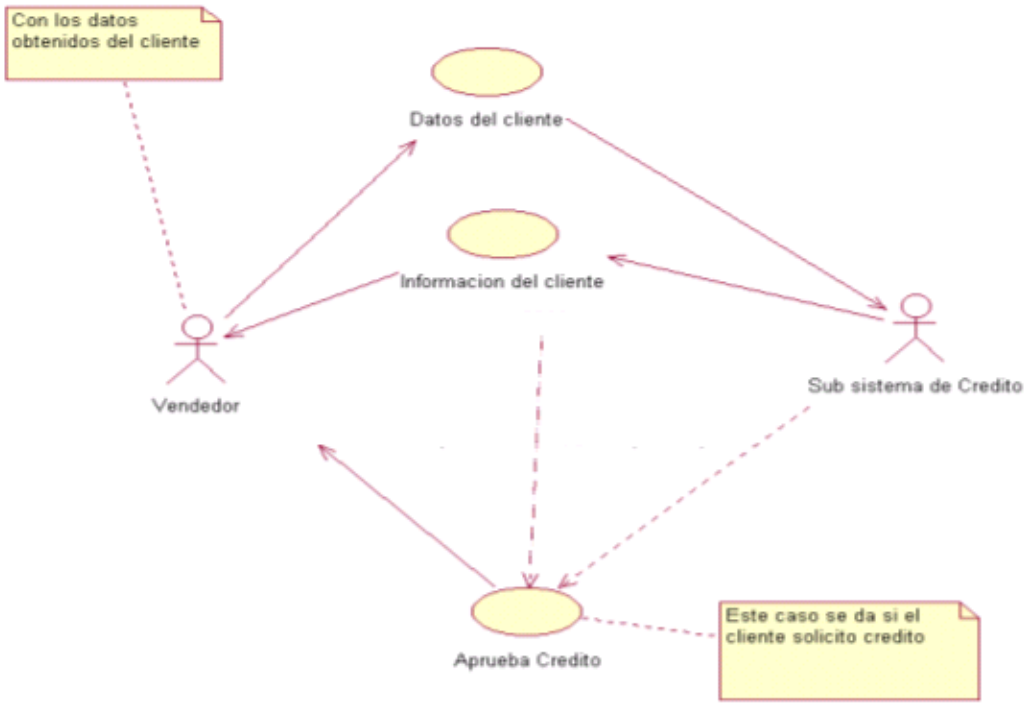
Sistema de Venta



Sub. Sistema “Verifica Producto”



sub. Sistema “Verifica Situación de Crédito”



12. 12. Definición de casos de uso

13. Administrador.- es también llamado gerente, es la persona que da apertura al sistema de venta al día para su mejor control en el sistema.
14. Solicitar Pedido: Consiste en solicitar uno o varios medicamentos, que puede ser efectuada por cualquier usuario.
15. Registrar Pedido: Consiste en registrar los pedido de los productos solicitados se encuentra en stock.
16. Confirma Compra: Consiste en confirmar la compra del producto, puede ser efectuado por cualquier usuario.
17. Generar código de pago: Consiste en preparar un código de compra, con el cual el cliente se acerca ante el empleado de caja.
18. Boleta o Factura.- es un documento que acredite que se canceló por los productos, puede ser efectuado por el empleado de caja.
19. Realizar Venta: Consiste en efectuar la venta del medicamento, puede ser efectuada por el técnico o farmacéutica.
20. Pago por los Producto: Consiste en realizar el pago al empleado de caja.
21. Datos del Cliente: Consiste en verificar los datos del cliente para poder saber si se encuentra registrado.

22. Información del Cliente: Consiste en la respuesta a la consulta con los datos del cliente, la respuesta puede ser REGISTRADO o NO REGISTRADO.

23. Empleado de Caja.- es la persona que realiza el cobro por los medicamentos efectuado por el empleado farmacéutico mediante un código de pago.

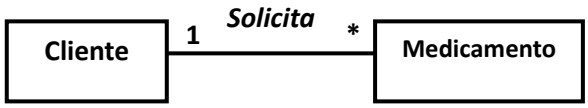
24. Proveedor.- son las personas que proveen los productos a la farmacia.

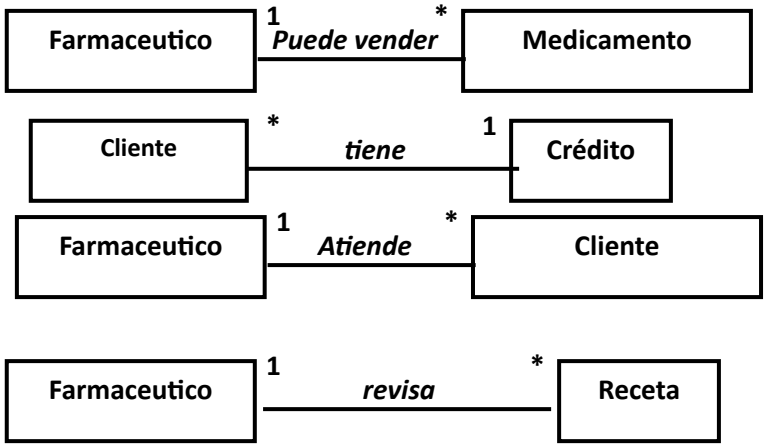
DIAGRAMAS DE CLASES EL SISTEMA

“DIAGRAMAS DE CLASES”



Relaciones de asociación, dependencia, herencia, agregación.





Herencia:

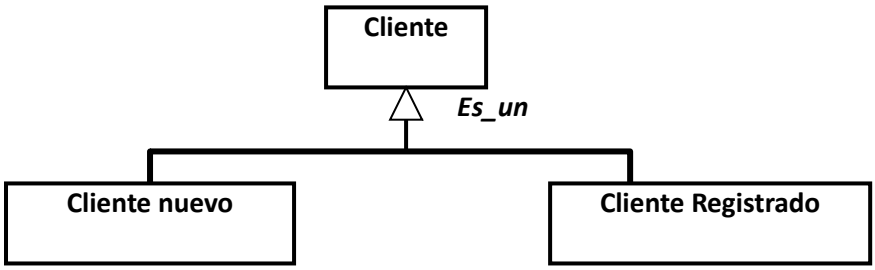


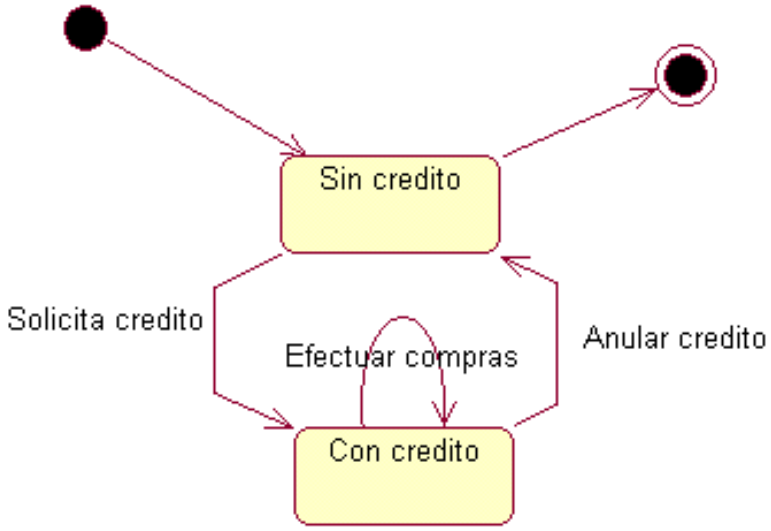
DIAGRAMA DE ESTADO DEL SISTEMA

“DIAGRAMAS DE ESTADO”

1. GRÁFICO N°1:

Diagrama de estado

Vamos a construir un Diagrama de Estado para el proceso verifica situación de crédito.



2. DESCRIPCIÓN:

En el gráfico se puede ver la variación o los cambios de estado del sistema dentro de los casos de uso **"SIN CREDITO Y CON CREDITO"**

Como se puede ver, existen ciertas condiciones o actividades que al llevarse a cabo permiten el paso al siguiente estado del sistema frente a la solicitud de Crédito y sin Crédito.

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA

“DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES”

Diagrama de Actividades para el proceso de venta de la farmacia Virgen de Fátima

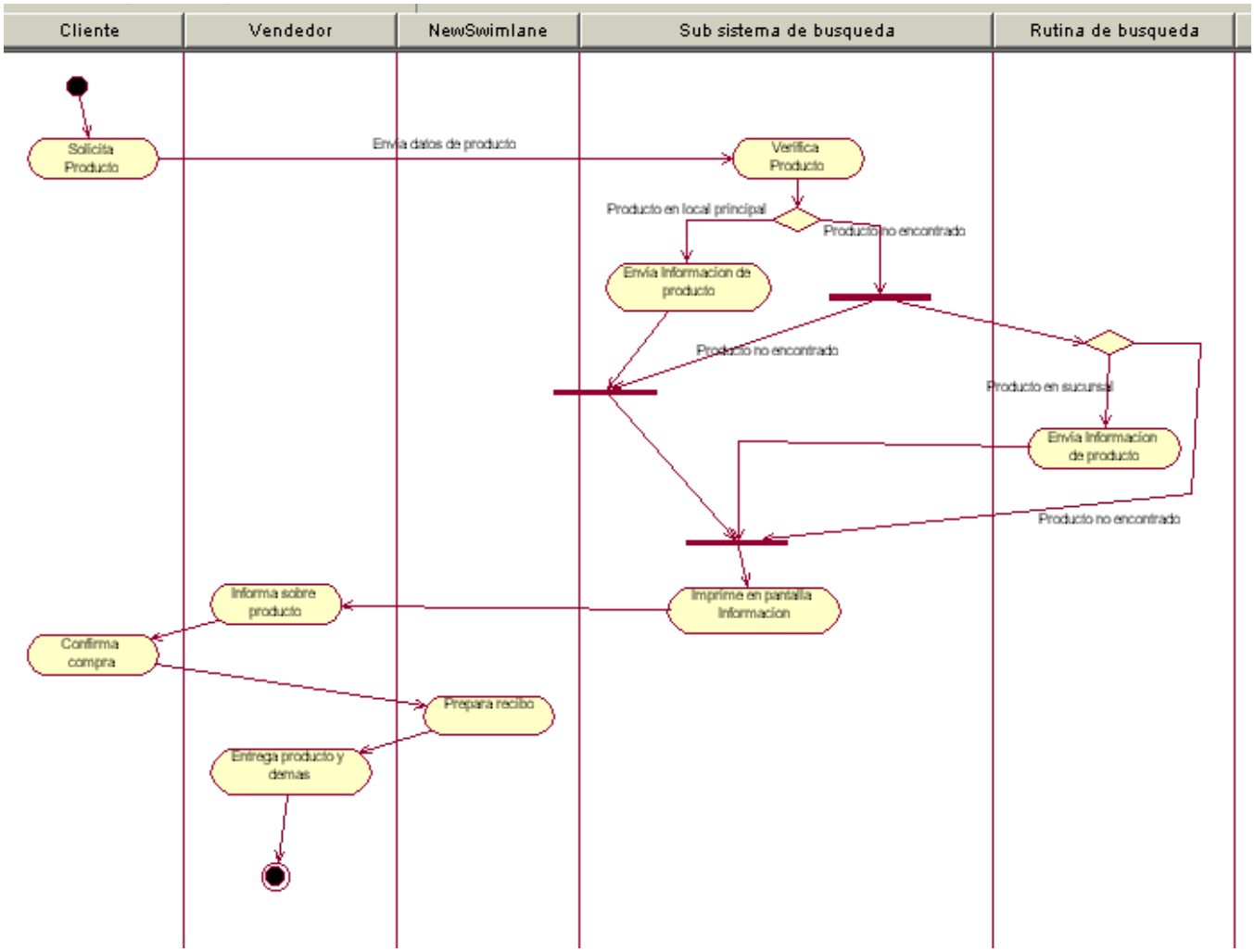
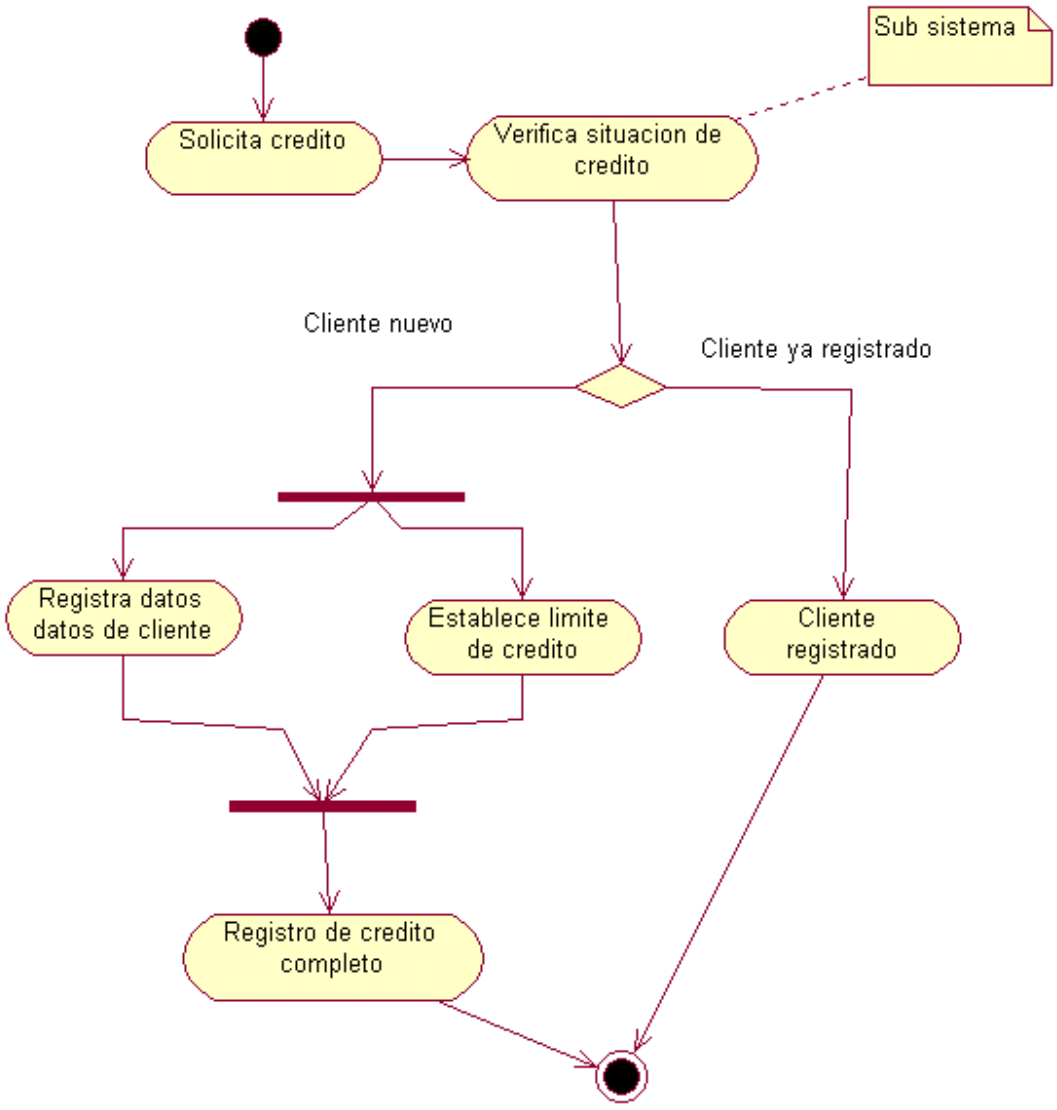

Cliente
Vendedor
NewSwimlane
Sub sistema de busqueda
Rutina de busqueda
Solicita Producto
Envia datos de producto
Verifica Producto
Producto en local principal
Producto no encontrado
Envia Informacion de producto
Producto no encontrado
Producto en sucursal
Envia Informacion de producto
Producto no encontrado
Imprime en pantalla Informacion
Informa sobre producto
Confirma compra
Prepara recibo
Entrega producto y demas

Diagrama de Actividades para el proceso Verifica Situación de Crédito de la farmacia Virgen de Fatima.



2. DESCRIPCIÓN:

En el gráfico se puede ver la interacción entre el Personal y el sistema al momento de llevarse a cabo el proceso dentro del Caso de uso **"Solicitar crédito y verificar situación de crédito"**

Como se puede ver, existen diversas actividades que realiza el sistema al momento de realizar el registro de datos del cliente. Actividades tales como las validaciones, las verificaciones establecer límite de crédito, las cuales las realiza en paralelo, y así sucesivamente.

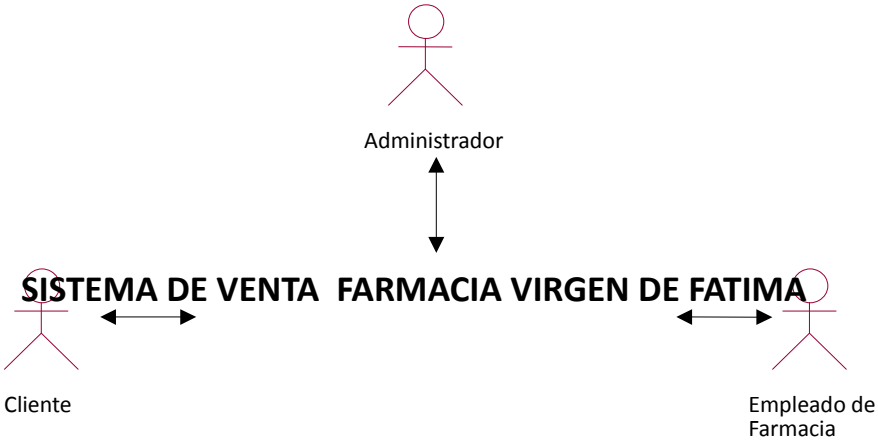
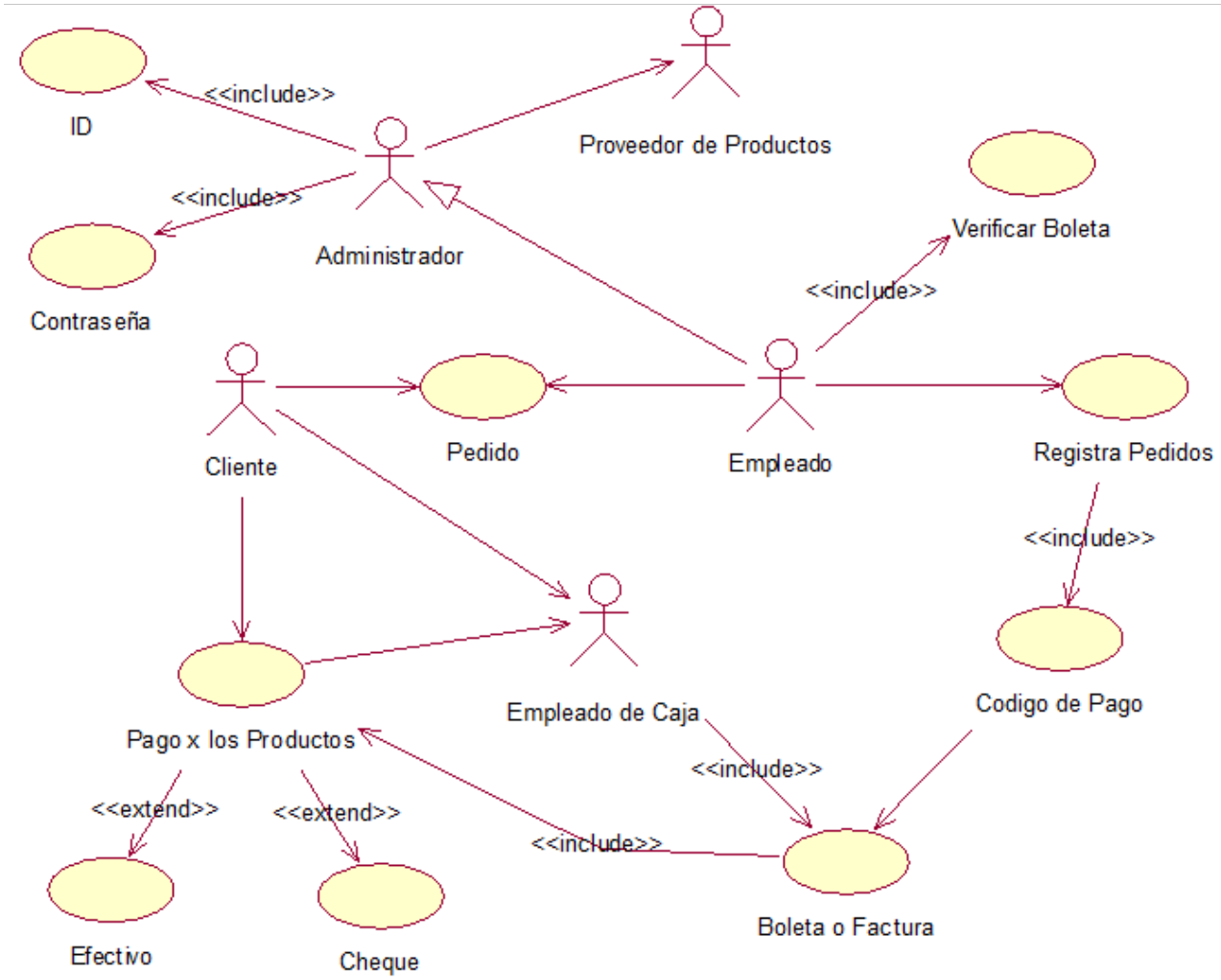

Administrador
SISTEMA DE VENTA FARMACIA VIRGEN DE FATIMA
Cliente
Empleado de Farmacia

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE UN SISTEMA DE VENTA EN LA FARMACIA VIRGEN DE FÁTIMA



“DIAGRAMAS DE SECUENCIA”

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE UN SISTEMA DE VENTA EN LA FARMACIA VIRGEN DE FÁTIMA

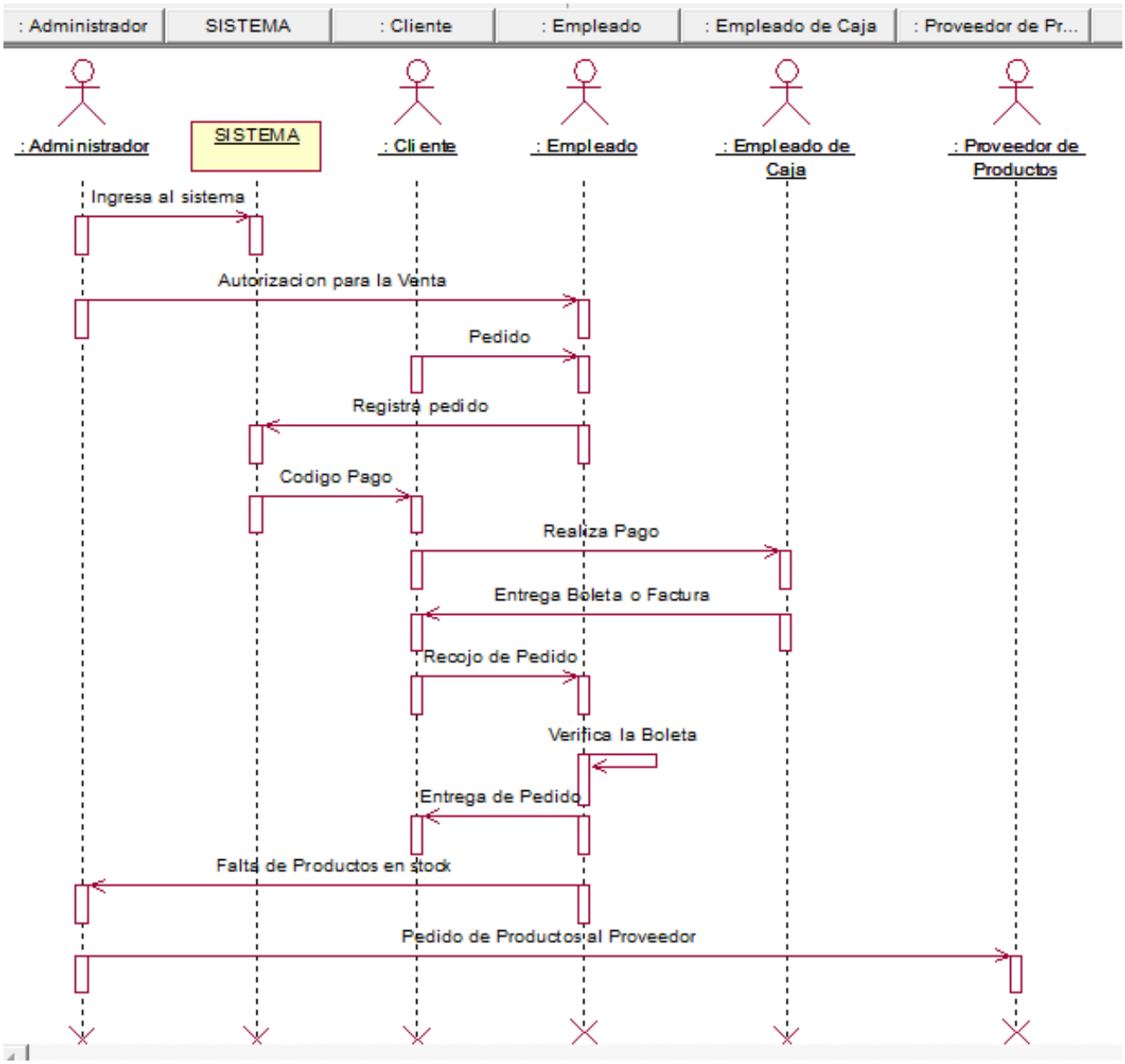
Diagramas de interacción.

Diagramas de secuencia

Sistema de Venta

Casos de uso 1: **Vende Producto**.

Escenario 1.2: Vender medicamento



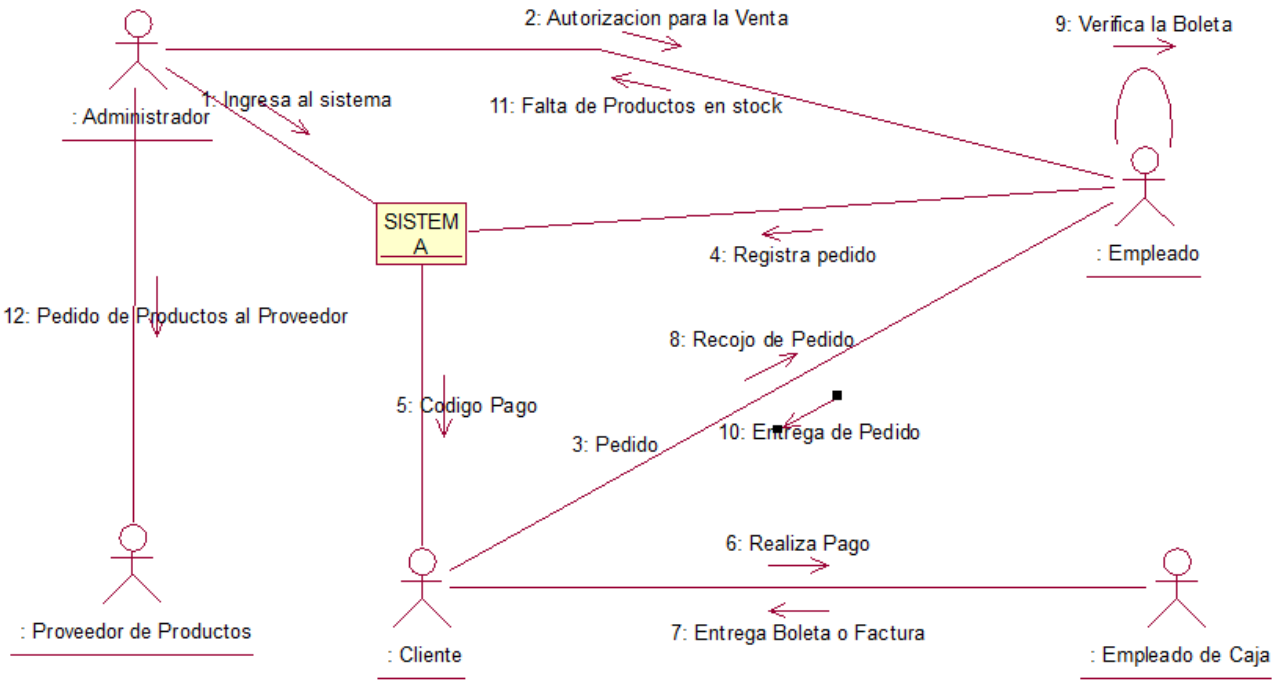
“DIAGRAMAS DE COLABORACION”

DIAGRAMA DE COLABORACION DE UN SISTEMA DE VENTA EN LA FARMACIA VIRGEN DE FÁTIMA

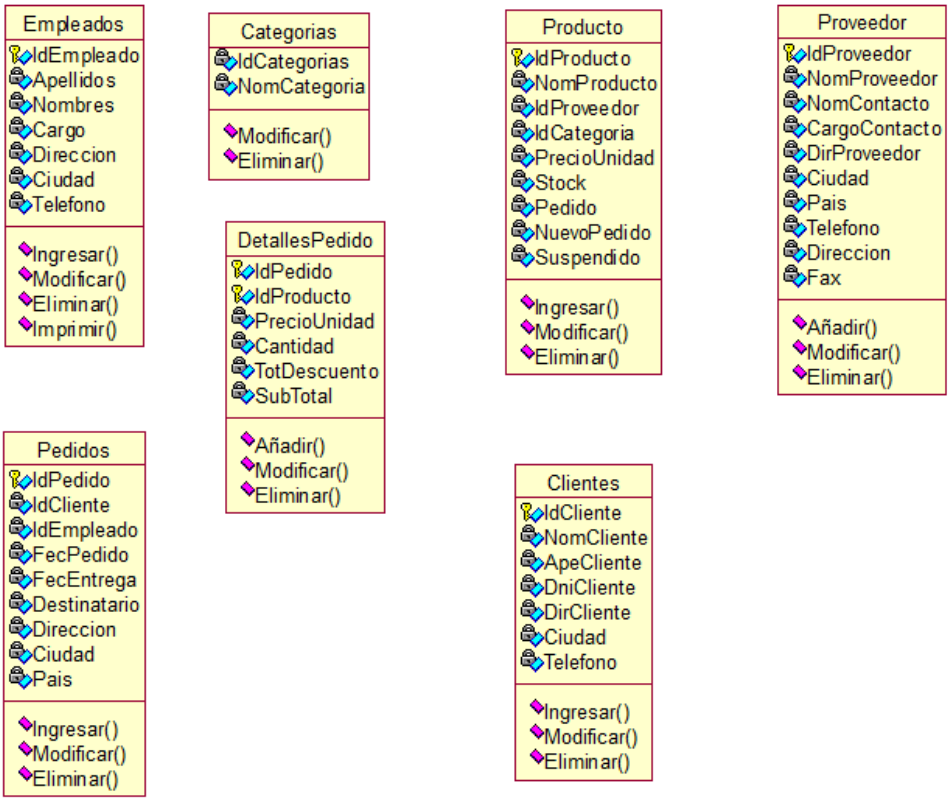
Diagramas de colaboración

Casos de uso 1: Vende Producto.

Escenario 1.2: vende medicamento



“DIAGRAMAS DE CLASES”



12. Definición de casos de uso

1. **Administrador.-** es también llamado gerente, es la persona que da apertura al sistema de venta al día para su mejor control en el sistema.
2. **Solicitar Pedido:** Consiste en solicitar uno o varios medicamentos, que puede ser efectuada por cualquier usuario.
3. **Registrar Pedido**: Consiste en registrar los pedido de los productos solicitados se encuentra en stock.
4. **Confirma Compra**: Consiste en confirmar la compra del producto, puede ser efectuado por cualquier usuario.
5. **Generar código de pago**: Consiste en preparar un código de compra, con el cual el cliente se acerca ante el empleado de caja.
6. **Boleta o Factura.-** es un documento que acredite que se canceló por los productos, puede ser efectuado por el empleado de caja.
7. **Realizar Venta**: Consiste en efectuar la venta del medicamento, puede ser efectuada por el técnico o farmacéutica.
8. **Pago por los Producto:** Consiste en realizar el pago al empleado de caja.
9. **Datos del Cliente**: Consiste en verificar los datos del cliente para poder saber si se encuentra registrado.
10. **Información del Cliente:** Consiste en la respuesta a la consulta con los datos del cliente, la respuesta puede ser REGISTRADO o NO REGISTRADO.
11. **Proveedor.-** son las personas que proveen los productos a la farmacia.
12. **Empleado de Caja.**- es la persona que realiza el cobro por los medicamentos efectuado por el empleado farmacéutico mediante un código de pago.

12.1 Descripción de actores

Nombre del actor:	Cliente.
Definición:	Es la persona que hace compra de medicamentos.
Nombre del actor:	Técnico en Farmacia.
Definición:	Es la persona que se encarga de vender los medicamentos.
Notas:	Puede manipular (ingresar, modificar, anular, imprimir) las ventas.
Nombre del actor:	Empleado Farmacéutico.

Definición:	Es la persona que se encarga de atender al cliente en la farmacia.
Notas:	También brinda orientación y servicio a los clientes.
Nombre del actor:	Empleado de Caja.
Definición:	Es la persona que se encarga de hacer el cobro por los medicamentos.
Notas:	También brinda orientación y servicio a los clientes.

5.3.1 CONSTRUCCIÓN Y CODIGO FUENTE:

1. **Autentificación y Accesos restringidos**

Dentro de la página, podemos encontrar una ventana que nos pide autenticación.

Según lo pensado por el grupo hemos generado un formulario de petición de usuario y contraseña.

Cabe resaltar que el código ha tenido que ser revisado cuidadosamente para hacer prevalecer la seguridad.

En la imagen mostrada a continuación vemos la forma de crear el login dentro del visualbasic 2010.

INTERFAZ Y CODIGO DEL SISTEMA




```
Imports System.Data.SqlClient

Public Class FrmLogin

    Dim DsUsu As New DataSet, DaUsu As New SqlDataAdapter
    Dim Cant As Integer = 3, K As Integer, JK As Long
```

```
    Sub Ingresar()
        DaUsu = New SqlDataAdapter("Select * From Usuario Where Nombres = @Nuser
And Contraseña = @Con", Bd)
        DaUsu.SelectCommand.Parameters.Add("@Nuser", SqlDbType.Char).Value =
TxtUsu.Text
        DaUsu.SelectCommand.Parameters.Add("@Con", SqlDbType.VarChar).Value =
TxtCon.Text
        DsUsu.Clear()
        DaUsu.Fill(DsUsu, "Usuario")

        If DsUsu.Tables("Usuario").Rows.Count = 1 Then
            For JK = 1 To Val(PgbAumento.Maximum)
                PgbAumento.Value = JK
            Next

            Nombre = DsUsu.Tables("Usuario").Rows(0).Item(1).ToString & " " &
DsUsu.Tables("Usuario").Rows(0).Item(2).ToString
            CodUsu = DsUsu.Tables("Usuario").Rows(0).Item(0).ToString
            MsgBox(Nombre)
            FrmBienvenida.Show()
            FrmPrincipal.Show()
            Me.Hide()
        Else
            Cant -= 1
            If Cant = 0 Then
                MsgBox("Se terminaron tus oportunidades")
                End
            End If
            MsgBox("Tu usuario o contraseña son incorrectos" & vbLf & "Ud. tiene
" & Cant & " oportunidades", , "Error no existe")
            TxtUsu.Clear()
            TxtCon.Clear()
            TxtUsu.Focus()
        End If
    End Sub

    Private Sub FrmLogin_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        'LblFecha.Text = Format(DateValue("17/09/2011"), "long date")
        LblFecha.Text = "Fecha: " & Format(DateValue(Now), "dddd - dd 'de' MMMM
'del' yyyy")
        LblHora.Text = TimeValue(Now)

        'Call Conectar()
    End Sub

    Private Sub TmrTiempo_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles TmrTiempo.Tick
        LblHora.Text = TimeValue(Now)
    End Sub

    Private Sub BtnCancelar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles BtnCancelar.Click
        Bd.Close()
        End
    End Sub

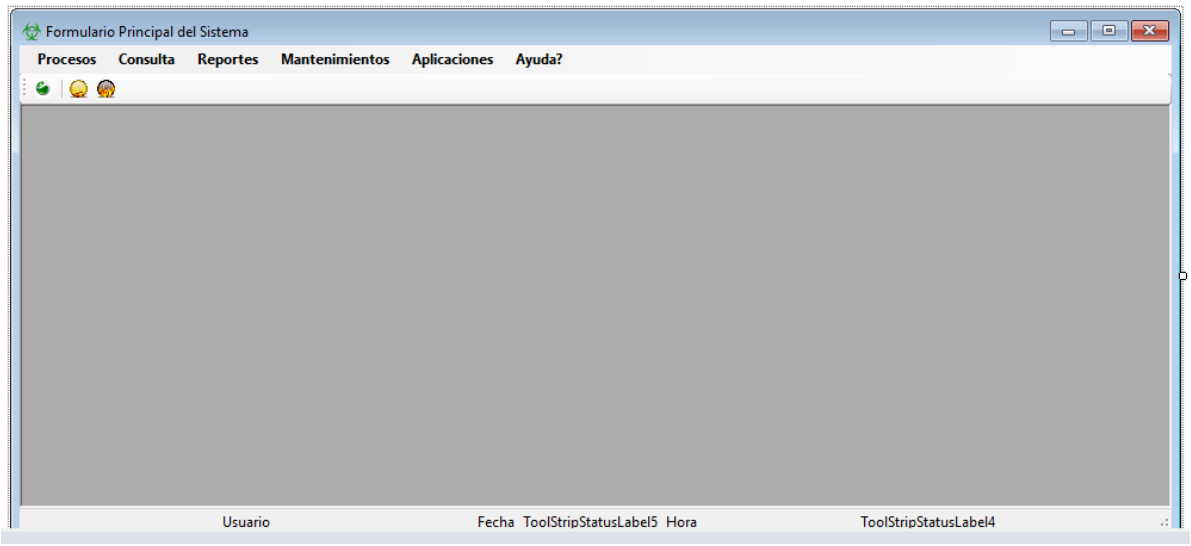
    Private Sub BtnIngresar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles BtnIngresar.Click
        Call Ingresar()
    End Sub
```

```
    Private Sub TxtCon_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TxtCon.KeyPress
        If e.KeyChar = Chr(13) Then
            Call Ingresar()
        End If
    End Sub

    Private Sub LblFecha_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles LblFecha.Click

    End Sub
End Class
```

2.




```
Imports System.Diagnostics.Process

Public Class FrmPrincipal

    Private Sub FrmPrincipal_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
        bd.Close()
        End
    End Sub

    Private Sub FrmPrincipal_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        ToolStripStatusLabel1.Text = "Bienvenido: " & Nombre
        ToolStripStatusLabel2.Text = "Fecha: " & Format(DateValue(Now), "dddd -
dd 'de' MMMM 'del' yyyy")
        ToolStripStatusLabel3.Text = "Hora: " & TimeValue(Now)
        ToolStripStatusLabel4.Text = ""
        ToolStripStatusLabel5.Text = Space(5)

        'FrmVentas.MdiParent = Me
        'FrmVentas.Show()
    End Sub
```

```
    Private Sub TrmTiempo_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles TrmTiempo.Tick
        ToolStripStatusLabel2.Text = "Fecha: " & Format(DateValue(Now), "dddd -
dd 'de' MMMM 'del' yyyy")
        ToolStripStatusLabel3.Text = "Hora: " & TimeValue(Now)
    End Sub

    REM Procesos

    Private Sub MnuVentas_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuVentas.Click
        FrmVentas.MdiParent = Me
        Facturacion.Show()
    End Sub

    Private Sub MnuCopia_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuCopia.Click

    End Sub

    Private Sub MnuSalir_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuSalir.Click
        End

    End Sub

    REM Consultas

    Private Sub MnuConPedidos_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuConPedidos.Click
        FrmConPedidos.MdiParent = Me
        FrmConPedidos.Show()
    End Sub

    Private Sub MnuConProductos_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuConProductos.Click
        FrmConProductos.MdiParent = Me
        FrmConProductos.Show()
    End Sub

    Private Sub MnuConClientes_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuConClientes.Click
        FrmConClientes.MdiParent = Me
        FrmConClientes.Show()
    End Sub

    Private Sub MnuConFacturas_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuConFacturas.Click
        FrmConFacturas.MdiParent = Me
        FrmConFacturas.Show()
    End Sub

    REM Reportes
    Private Sub MnuRepLPrecios_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuRepLPrecios.Click

    End Sub

    Private Sub MnuLProductos_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuLProductos.Click

    End Sub
```

```
    Private Sub MnuLClientes_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuLClientes.Click
        FrmReporteClienteXdistrito.MdiParent = Me
        FrmReporteClienteXdistrito.Show()
    End Sub

    Private Sub MnuFacturas_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuFacturas.Click

    End Sub

    Private Sub MnuHistoriaVentas_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuHistoriaVentas.Click

    End Sub

    Private Sub MnuInformesFacturas_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles MnuInformesFacturas.Click

    End Sub

    REM Mantenimiento de usuarios
    Private Sub MnuManUsuarios_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuManUsuarios.Click
        FrmManUsuario.MdiParent = Me
        FrmManUsuario.Show()
    End Sub

    Private Sub MnuManClientes_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuManClientes.Click
        FrmManClientes.MdiParent = Me
        FrmManClientes.Show()
    End Sub

    Private Sub MnuManDistritos_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuManDistritos.Click
        FrmManDistritos.MdiParent = Me
        FrmManDistritos.Show()
    End Sub

    Private Sub MnuProductos_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuProductos.Click
        FrmManProductos.MdiParent = Me
        FrmManProductos.Show()
    End Sub

    REM Aplicaciones
    Private Sub MnuBlock_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuBlock.Click
        Try
            Start("Notepad")
        Catch ex As Exception
            MsgBox("El programa no esta instalado")
        End Try
    End Sub

    Private Sub MnuCalculadora_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuCalculadora.Click
        Try
            Start("calc")
        Catch ex As Exception
```

```
            MsgBox("El programa no esta instalado")
        End Try
    End Sub

    Private Sub MnuMsExcel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuMsExcel.Click
        Try
            Start("Excel")
        Catch ex As Exception
            MsgBox("El programa no esta instalado")
        End Try
    End Sub

    Private Sub MnuMsWord_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuMsWord.Click
        Try
            Start("Winword")
        Catch ex As Exception
            MsgBox("El programa no esta instalado")
        End Try
    End Sub

    Private Sub MenuStrip1_ItemClicked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.ToolStripItemClickedEventArgs) Handles
MenuStrip1.ItemClicked

    End Sub

    Private Sub AplicacionesToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
AplicacionesToolStripMenuItem.Click

    End Sub

    Private Sub MnuAutocad_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MnuMsAutocad.Click
        Try
            Start("C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\acad.exe")
        Catch ex As Exception
            MsgBox("El programa no esta instalado")
        End Try
    End Sub

    Private Sub ToolStripStatusLabel5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles ToolStripStatusLabel5.Click

    End Sub

    Private Sub ToolStripStatusLabel4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles ToolStripStatusLabel4.Click

    End Sub

    Private Sub ToolStripButton3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
ToolStripButton3.Click

    End Sub

    Private Sub ToolStripButton2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
ToolStripButton2.Click

    End Sub
```

```
    Private Sub ToolStripButton1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
ToolStripButton1.Click

    End Sub

    Private Sub MantenimientosToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles MantenimientosToolStripMenuItem.Click

    End Sub

    Private Sub OperacionesToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles OperacionesToolStripMenuItem.Click

    End Sub

    Private Sub ToolStripStatusLabel1_Click(sender As Object, e As EventArgs)
Handles ToolStripStatusLabel1.Click

    End Sub
End Class
```

ANEXO

ANEXO N. 1

SISTEMA DE FARMACIA

Objetivo: Conocer la situación actual de la farmacia virgen de Fátima con respecto a las ventas.

Alcance: Dar solución a la problemática presentada en la Farmacia Virgen de Fátima.

1) **¿Maneja algún sistema de control de ventas en la farmacia?**

   SI ☐

   NO ☐

2) **¿Cree usted que existen dificultades con las ventas que genera la farmacia? ¿Por qué?**

   SI ☐

   NO ☐

3) **¿Cuenta con algún método para el control de ingresos y salidas de productos de la farmacia?**

SI ☐

NO ☐

4) **¿Considera que es eficiente el control de las ventas que se está utilizando actualmente?**

SI ☐

NO ☐

5) **¿Cuenta con un adecuado nivel de stocks de existencias de mercadería en la farmacia?**

SI ☐

NO ☐

6) **¿Se encuentran las estanterías codificadas para el control de los productos farmacéuticos?**

SI ☐

NO ☐

7) **¿Considera que la implementación de un sistema para la farmacia optimizara el control de ventas diarias?**

SI ☐

NO ☐

8) **¿El diseño y la implementación de un sistema de farmacia aumentaría la rentabilidad y seguridad de información de la farmacia?**

SI ☐

NO ☐

9) **¿con la implementación del sistema de farmacia cree que debe de haber capacitación para el uso eficiente del sistema?**

ANEXO N. 2

Observación de productos farmacéuticos en la Farmacia Virgen de Fátima.





Encuesta dirigida a los proveedores de la Farmacia Virgen de Fátima.

